

计算机系统概论（2025 秋）作业 2

班级：_____ 姓名：_____ 学号：_____

一、填空题

1. 请使用不超过 3 条 x86-64 指令实现如下函数：

```
long add(long x, long y, long z, long w) {  
    return 32 * x + 8 * y + 4 * z + w;  
}
```

（其中 x, y, z, w 分别存储于 %rdi, %rsi, %rdx, %rcx。返回值存储于 %rax）

```
add:  
    leaq (%rsi, %rdi, 4), %rsi  
    leaq (%rdx, %rsi, 2), %rdx  
    leaq (%rcx, %rdx, 4), %rax  
    ret
```

2. 以下给出一个 C 语言函数对应的 x86-64 汇编，请根据汇编填写 C 语言函数中缺失的部分：

```
loop:  
    movl $0, %eax  
    movl $0, %edx  
.L2:  
    cmpl %edi, %edx  
    jge .L4  
    addl $1, %eax  
    cmpl %esi, %eax  
    jle .L3  
    addl $1, %eax  
.L3:  
    addl $1, %edx  
    jmp .L2  
.L4:  
    ret
```

```
int loop(int n, int val) {  
    int i;  
    int x = 0;  
    for (i = 0; _____; i++) {  
        if (_____) {  
            x = _____;  
        }  
    }  
}
```

```

        } else {
            x += -----;
        }
    }
    return x;
}

```

Sol1: (1) $i < n$ (2) $++x \leq \text{val}$ (3) x (4) 1

Sol2: (1) $i < n$ (2) $x + 1 > \text{val}$ (3) $x + 2$ (4) 1

Sol3: (1) $i < n$ (2) $x < \text{val}$ (3) $x + 1$ (4) 2

Sol4: (1) $i < n$ (2) $x \geq \text{val}$ (3) $x + 2$ (4) 1

3. 以下给出一个 C 语言函数，请根据 C 语言函数填写汇编代码中缺失的部分：

```

long foo(long val, long n) {
    long i;
    long sum = 0;
    for (i = n - 1; i >= 0 && val < i; --i) {
        sum += i;
    }
    return sum;
}

```

```

foo:
    movq    $0,        %rax
    leaq    -1(____), %rdx
.L2:
    testq   ____,      %rdx
    js      .L1
    cmpq    ____,      ____
    jge     .L1
    addq    %rdx,       %rax
    subq    $1,        %rdx
    jmp     .L2
.L1:
    ret

```

(1) `%rsi` (2) `%rdx` (3) `%rdx` (4) `%rdi`

4. 以下给出一个 C 语言函数，请根据 C 语言函数填写汇编代码中缺失的部分：

```

long foo(long a, unsigned long b) {
    long ret = foo(a, b / 2);
}

```

```

    return ret * ret * (b % 2 == 1 ? a : 1);
}

```

```

foo:
    pushq    %rdi
    pushq    -----
    ----- %rsi
    call     foo
    ----- %rax, %rax
    popq     -----
    popq     -----
    andq     $1, %rsi
    -----, %rsi
    ----- .L2
    imulq    %rdi, %rax
.L2:
    ret

```

Sol1: (1) %rsi (2) shrq (3) imulq (4) %rsi (5) %rdi (6) testq (7) %rsi (8) je

Sol2: (1) %rsi (2) shrq (3) imulq (4) %rsi (5) %rdi (6) cmpq (7) \$1 (8) jne

Sol3: (1) %rsi (2) shrq (3) imulq (4) %rsi (5) %rdi (6) cmpq (7) \$0 (8) je

5. 对于下列 x86-32 汇编代码，请找出其对应的 C 语言函数实现（填写函数名）：

```

choice3:
    pushl    %ebp
    movl     %esp, %ebp
    movl     8(%ebp), %eax
    sall     $4, %eax
    subl     8(%ebp), %eax
    movl     %ebp, %esp
    popl     %ebp
    ret

```

```

choice5:
    pushl    %ebp
    movl     %esp, %ebp
    movl     8(%ebp), %eax
    testl    %eax, %eax
    jge      .L2
    addl     $15, %eax
.L2:
    sarl     $4, %eax

```

```

movl    %ebp,    %esp
popl    %ebp
ret

```

```

choice1:
    pushl    %ebp
    movl    %esp,    %ebp
    movl    8(%ebp), %eax
    shrl    $31,    %eax
    negl    %eax
    addl    $1,    %eax
    movl    %ebp,    %esp
    popl    %ebp
    ret

```

候选的 C 语言函数:

```

int choice1(int x) { return (x >= 0); }
int choice2(int x) { return ~(x >> 31); }
int choice3(int x) { return 15 * x; }
int choice4(int x) { return (x + 15) / 16; }
int choice5(int x) { return x / 16; }
int choice6(int x) { return 1 - (x >> 31); }

```

二、简答题

6. x86-64 体系结构中的条件跳转指令 jle 的跳转成立条件是 $(SF \oplus OF) | ZF$ 为真，其中 $\oplus$ 表示异或运算。

(1) jle 是用于符号数比较还是无符号数比较的？

有符号数比较。

(2) 请解释对应标志位的含义并分情况讨论为何是这一跳转条件。

分三种情况讨论：

1. 当 $OF == 0$ 且 $ZF == 0$ 时，则代表没有溢出，此时 SF 必须为 1，代表结果为负，即 $a < b$ 。
2. 当 $OF == 1$ 且 $ZF == 0$ 时，则代表有溢出，此时 SF 必须为 0，即结果最后为正数，那么此时则是负溢出，也可以得到 $a < b$ 。
3. 当 $ZF == 1$ 时，可以得到 $a = b$ 。

综上， $(SF \oplus OF) | ZF$ 为真时代表小于等于。

7. 假设定义了以下变量：

```
int x, int y;  
unsigned ux = (unsigned)(x);  
unsigned uy = (unsigned)(y);  
float f;  
double d;  
assert(!isnan(f) && !isnan(d)); // 保证 f 和 d 都不是 NaN
```

在不考虑未定义行为的前提下，仅从带符号整数和无符号整数的定义出发，请判断下列逻辑表达式在 C++ 中运行的结果是否永远为真，若可能为假请解释或给出反例：

```
x == (int)(double)x  
ux == (unsigned)(float)x  
ux == x  
ux - uy >= 0  
x + uy == y + ux  
(x > 0) || (-x >= 0)  
(x >> 4) == x / 16  
(ux >> 4) == ux / 16  
((x | ~x) >> 31) == -1  
((x & -x) != 0) || (x == 0)  
(d + f) - d == f
```

True

False $x = \text{INT_MAX}$

True

True

True

False $x = \text{INT_MIN}$

False $x = -1$

True

True

True

False 浮点运算